

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация
вычислительных машин

Лабораторная работа №10

«Динамическое предсказание условных переходов»

Выполнил:

Студент группы 150503

Шарай П.Ю.

Проверил:

Воронов А.А.

Минск 2024

Задание к лабораторной работе

Лабораторную работу рекомендуется выполнять в новом проекте, не используя предыдущих наработок.

Задача состоит в создании блока предсказания переходов в соответствии с вариантом задания и моделирования его работы. Адреса команд условного перехода, так же как и их исход можно задавать в ручном режиме. Непосредственно выполнение самих команд перехода можно не моделировать. Основным требованием является задержка задаваемого в ручном режиме результата исхода команды УП по отношению к её адресу и предсказанию, выдаваемому блоком предсказания. Варианты задания лабораторной работы приведены в таблице 4. Разрешается использовать функциональное моделирование.

При выполнении задания необходимо обратить внимание на приведенные ниже моменты.

1. Моделирование потока команд УП можно задавать единичными битами выставляемыми на отдельных сигнальных линиях, каждая из которых закреплена за определённой командой УП. При этом в каждый отдельный момент времени (в рамках тактового сигнала) должна быть активирована лишь одна линия. Альтернативным вариантом задания команд УП является задание адреса конкретной команды на шине адреса ЦП.

2. Для моделирования исхода УП (который в реальности определяется состоянием флагов процессора) можно использовать отдельную сигнальную линию. Наличие единичного сигнала на ней в какой-либо момент времени обозначает положительный исход той команды УП, бит которой активирован в этот момент на сигнальных линиях команд УП, либо адрес которой выставлен на шине адреса. Нулевой сигнал соответствует отрицательному исходу (т.е. переход не состоялся) соответствующей команды УП.

3. В случае необходимости использования счётчика команд в схеме, адреса команд УП задаются произвольно – в ручном режиме.

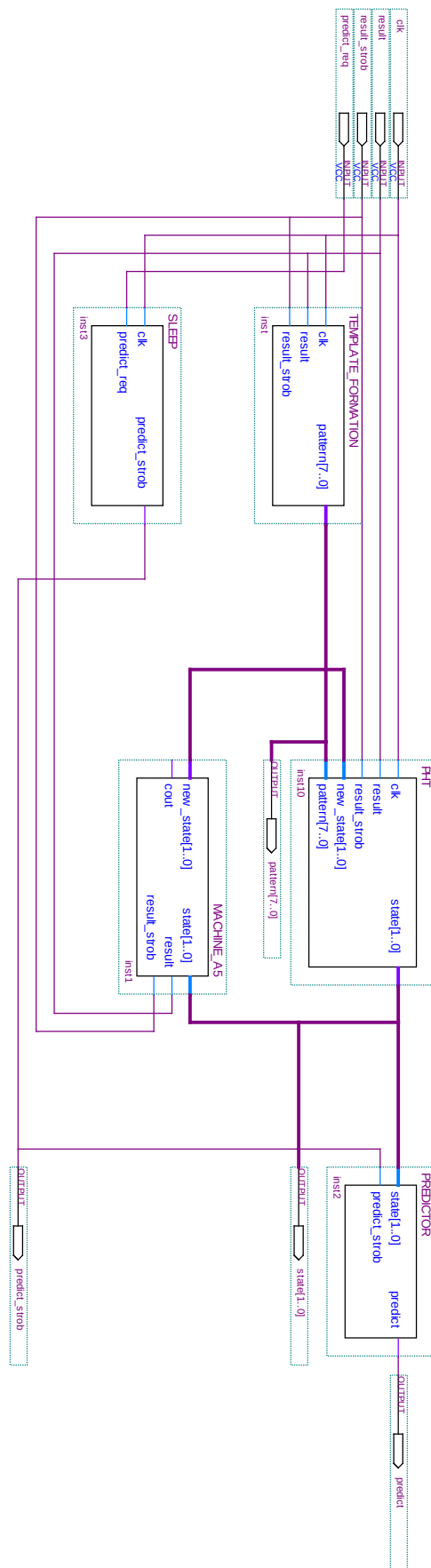
4. На выходе схемы должен генерироваться сигнал о предсказании переходов поступающих команд УП.

Таблица 4. Комбинации параметров схем предсказания переходов для формирования вариантов заданий к лабораторной работе № 4

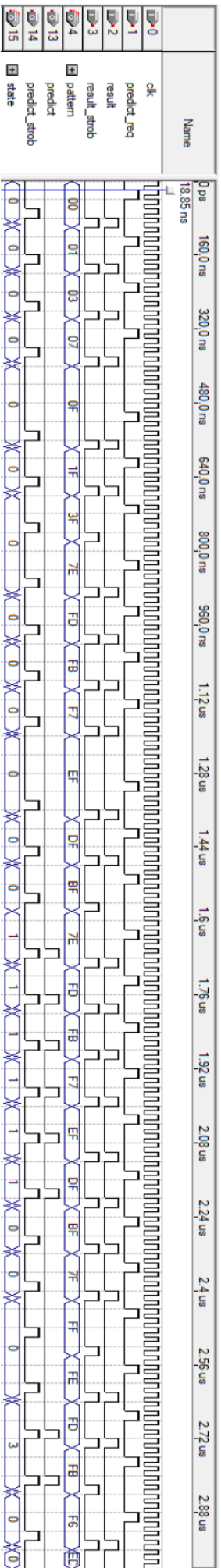
№	Тип автомата	Количество уровней схемы	Количество бит шаблона	Способ формирования шаблона
1	A2	1	8/16/32	$GHR / PC / GHR PC / GHR \oplus PC$
2	A3	1	8/16/32	$GHR / PC / GHR PC / GHR \oplus PC$
3	A4	1	8/16/32	$GHR / PC / GHR PC / GHR \oplus PC$
4	A5	1	8/16/32	$GHR / PC / GHR PC / GHR \oplus PC$
5	A1 & A2	2	8/16	$GHR / PC / GHR PC / GHR \oplus PC$
6	A1 & A3	2	4/8/16	$GHR / PC / GHR PC / GHR \oplus PC$

Рабочий вариант: 4

Общая схема динамического предсказания исходов команд УП



Результаты моделирования



Статистика результатов работы схемы

Общее количество поступивших команд УП – 27. Количество совершённых переходов 10, несовершённых переходов 17. Соотношение удачных предсказаний к общему количеству переходов – $10/17 = 58,8\%$.